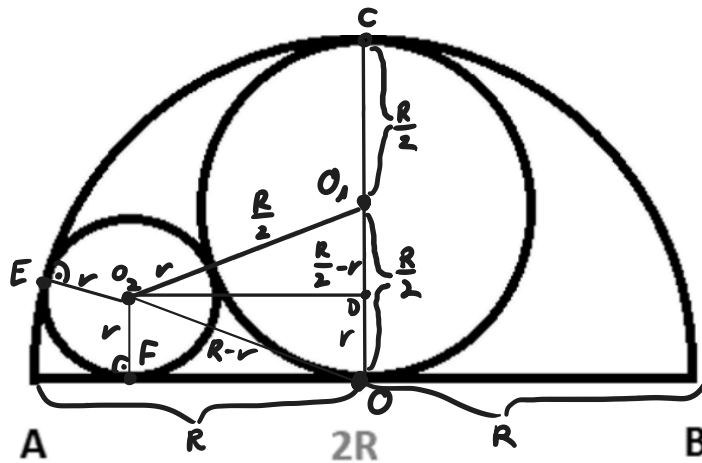


Zadanie z14 (tn) W półkole o średnicy AB wpisano okrąg styczny do średnicy AB w jej środku. Znajdź promień okręgu stycznego jednocześnie do półokręgu AB, do wpisanego okręgu oraz do średnicy AB, jeśli $|AB| = 2R$.

1) Oznaczamy i analizujemy rysunek:



2) Używamy dwukrotnie tw. Pitagorasa i wyznaczamy r w zależności od R :

z $\triangle OFO_2$:

$$|OF|^2 + r^2 = (R - r)^2$$

$$|OF|^2 + \cancel{r^2} = R^2 - 2Rr + \cancel{r^2}$$

$$|OF|^2 = R^2 - 2Rr$$

W związku z tym, że $|OF| = |O_2D|$, możemy ten wzór wstawić do drugiego tw. Pitagorasa.

$$|O_2D|^2 + \left(\frac{R}{2} - r\right)^2 = \left(\frac{R}{2} + r\right)^2$$

$$R^2 - 2Rr + \frac{1}{4}R^2 - Rr + \cancel{r^2} = \frac{1}{4}R^2 + Rr + \cancel{r^2}$$

$$R^2 - 4Rr = 0 \quad |:R, \quad R > 0$$

$$R = 4r \rightarrow r = \frac{1}{4}R$$

Odp. $r = \frac{1}{4}R$.